

3 Momenti e deviazioni

o molto meno

Per analizzare algoritmi randomizzati e' fondamentale sapere qual'e' la prob che una v.a. valga molto piu' della sua media

Thm 3.1 disuguaglianza di Markov

Sia X una v.a. che assume valori non-negativi

Allora $\forall a > 0$

$$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$$

Dim

Consideriamo la v.a.

$$1_{\{X \geq a\}} = \begin{cases} 1 & \text{se } X \geq a \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Chiaramente

$$1_{\{X \geq a\}} \leq \frac{X}{a} \quad \star$$

La sua media vale

$$E[1_{\{X \geq a\}}] = P(1_{\{X \geq a\}} = 1) = P(X \geq a)$$

Prendendo ora l'aspettazione di $\star$ abbiamo

$$\begin{aligned} E[1_{\{X \geq a\}}] &\leq E\left[\frac{X}{a}\right] \\ &\Downarrow \\ P(X \geq a) &\leq \frac{E[X]}{a} \end{aligned}$$

Esempio

Qual'e' la prob di avere almeno $\frac{3}{4}n$ volte "testo" su n lanci di moneta?

Sia

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se } i\text{-esimo lancio da "testo"} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Visto che $P(X_i = 1) = \frac{1}{2}$ possiamo dire che

$$E[X] = E\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n E[X_i] = \frac{n}{2}$$

La disuguaglianza di Markov ci permette di dire che

$$P\left(X \geq \frac{3}{4}n\right) \leq \frac{E[X]}{\frac{3}{4}n} = \frac{\frac{n}{2} \cdot 4}{3n} = \frac{2}{3}$$

Non è un buon bound, infatti possiamo fare di meglio applicando altre disuguaglianze

Esercizio 3.16

Mostriamo con un esempio come Markov sia "sharp"

Per $a > 0$ fissato definiamo la v.a.

$$X = \begin{cases} a & \text{con prob. } \frac{1}{a} \\ 0 & \text{con prob. } 1 - \frac{1}{a} \end{cases}$$

Allora

$$E[X] = a P(X=a) = a \cdot \frac{1}{a} = 1$$

Quindi

$$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a} = \frac{1}{a}$$

Vediamo quindi come per questa v.a. la dis. di Markov sia il bound migliore che possiamo avere

Se si vuole fare di meglio rispetto a Markov c'è bisogno di avere più informazioni sulla v.a.

Come ad esempio i suoi momenti

Def 3.1

Si definisce momento k-esimo di una v.a. X

il valore atteso della v.a. X^k ovvero $E[X^k]$

Nota

È possibile che $E[X^k] = \pm \infty$

Quando una v.a. ha momento secondo finito, la sua varianza e' una sorta di "misura" di quanto la v.a. si allontani tipicamente dalla sua media

Def 3.2.

La Varianza di una v.a. X e' definita come

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2]$$

La deviazione standard di X e'

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

Oss

Una formula alternativa per la varianza e'

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$$

In fatti:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E[(X - E[X])^2] = \\ &= E[X^2 - 2XE[X] + E[X]^2] \\ &= E[X^2] - 2E[X]^2 + E[X]^2 \\ &= E[X^2] - E[X]^2 \end{aligned}$$

Oss

• Se una v.a. e' costante $X=c$

Allora

$$\text{Var}(X) = 0$$

- Consideriamo invece le due v.a.

$$Y = \begin{cases} 2 & \text{con prob } \frac{1}{2} \\ 0 & \text{con prob } 1 - \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$Z = \begin{cases} 1000 & \text{con prob } \frac{1}{1000} \\ 0 & \text{con prob } 1 - \frac{1}{1000} \end{cases}$$

Allora

$$E[Y] = E[Z] = 1$$

Ma

$$\text{Var}(Y) = 4 \cdot \frac{1}{2} - 1 = 1$$

$$\text{Var}(Z) = 1000^2 \cdot \frac{1}{1000} - 1 = 999$$

Da questo esempio si vede come la varianza ci dica quanto una v.a. possa prendere valori distanti dalla sua media

Attenzione

L'aspettazione è lineare, la varianza no

Def 3.3

La Covarianza delle v.a. X ed Y è

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])]$$

Thm 3.2

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

Oss

- La Cov è simmetrica

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$$

- Una formula alternativa per la Covarianza è:

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

Dimostriamo ora il seguente fatto importante

Thm 3.3

Siano $X_1, \dots, X_n$ una seq di v.a. mutualmente indep.

Allora

$$E\left[\prod_{i=1}^n X_i\right] = \prod_{i=1}^n E[X_i]$$

In particolare, se X ed Y sono indep.

$$E[XY] = E[X]E[Y]$$

Corollario 3.4

Se X ed Y sono indep.

Allora

$$\text{Cov}(X, Y) = 0 \quad \text{e} \quad \text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

Estendendo il corollario a più variabili otteniamo il seguente Thm

Thm 3.5

Se $X_1, \dots, X_n$ sono una seq di v.a. mutualmente indep.

Allora

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i)$$

Attenzione

$$X \perp Y \implies \text{Cov}(X, Y) = 0 \quad \text{Ma in generale} \quad \text{Cov}(X, Y) = 0 \not\Rightarrow X \perp Y$$

Vediamo un controesempio

Sia X una v.a. c.c.

$$X = \begin{cases} +1 & \text{con prob } \frac{1}{3} \\ 0 & \text{con prob } \frac{1}{3} \\ -1 & \text{con prob } \frac{1}{3} \end{cases}$$

Sia $Y = X^2$ Allora

$$E[X] = 0,$$

$$E[Y] = \frac{2}{3}$$

$$E[XY] = \frac{1}{3} \cdot 1 + 0 \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot (-1) = 0$$

Quindi

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 0$$

Pero

$$0 = P(X=0, Y=1) \neq P(X=0)P(Y=1) = \frac{2}{9}$$

Quindi X ed Y Non sono indep.

Esempio

Calcoliamo la varianza di una v.a. binomiale

Sia $X \sim \text{Bin}(n, p)$

Sappiamo che $E[X] = np$

Calcoliamo il momento secondo

$$E[X^2] = \sum_{k=0}^n k^2 P(X=k)$$

$$= \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$E[X] = np$$

iscrivendo

$$k^2 = k(k-1) + k$$

$$= \sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} + \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Sviluppiamo ora ☆

Scriviamo $k=2$ in quanto

$k=0$ e $k=1$ danno 0

$$\star = \sum_{k=2}^n k(k-1) \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} =$$

$$\begin{aligned}
 &= h(h-1)p^2 \sum_{k=2}^n \frac{h!}{(k-2)!(h-k)!} p^{k-2} (1-p)^{h-k} = \\
 &\quad \overset{\bar{u}=k-2}{=} h(h-1)p^2 \sum_{\bar{u}=0}^{h-2} \frac{(h-2)!}{\bar{u}!(h-2-\bar{u})!} p^{\bar{u}} (1-p)^{h-2-\bar{u}} \\
 &= h(h-1)p^2
 \end{aligned}$$

Possiamo riscrivere questa sommatoria come $\sum_{\bar{u}=0}^{h-2} \mathbb{P}(Y=\bar{u})$ dove $Y \sim \text{Bin}(h-2, p)$
 e quindi la somma vale 1

Mettendo insieme quindi abbiamo che

$$\mathbb{E}[X^2] = h(h-1)p^2 + hp$$

Quindi abbiamo che

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = h(h-1)p^2 + hp^2 = hp(1-p)$$

Tuttavia esiste un modo di calcolarla molto più rapido

Sapendo che

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{con } X_i \sim \text{Ber}(p) \text{ indipendenti}$$

Allora dal Thm 3.5

$$\text{Var}(X) = \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = n \text{Var}(X_i) = np(1-p)$$

3.3 Disuguaglianza di Chebyshev

La prossima disuguaglianza mostra che una v.a. con varianza piccola "difficilmente" si allontana dalla sua media

Thm 3.6 Disuguaglianza di Chebyshev

Sia X una v.a. con $\mathbb{E}[X] = \mu$ e $\text{Var}(X) < \infty$

Allora Vaso

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| > a) \leq \frac{\text{Var}(X)}{a^2}$$

Dim

Mostriamo innanzitutto che

$$P(|X - E[X]| \geq a) = P((X - E[X])^2 \geq a^2)$$

Siccome $(X - E[X])^2$ è una v.a. ≥ 0 possiamo applicare la dis. di Markov

$$P((X - E[X])^2 \geq a^2) \leq \frac{E[(X - E[X])^2]}{a^2} = \frac{\text{Var}(X)}{a^2}$$

Riformuliamo ora la disuguaglianza in modo da mettere in relazione la deviazione dalla media di X con la sua media e deviazione standard

Corollario 3.7

$\forall t > 0$

- $P(|X - E[X]| \geq t \cdot \sigma(X)) \leq \frac{\text{Var}(X)}{t^2 \text{Var}(X)} = \frac{1}{t^2}$
- $P(|X - E[X]| \geq t \cdot E[X]) \leq \frac{\text{Var}(X)}{t^2 E[X]^2}$

Esempio

Tornando all'esempio degli n lanci di moneta equa con $X = \# \text{ di teste} = \sum_{i=1}^n X_i$

Vogliamo stimare $P(X \geq \frac{3}{4}n)$ con Chebyshev

Abbiamo

$$E[X] = np = \frac{n}{2}$$

e siccome

$$E[X_i] = E[X_j] = \frac{1}{2}$$

abbiamo

$$\text{Var}(X_i) = E[X_i^2] - E[X_i]^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

e siccome le X_i sono indep.

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = \frac{n}{4}$$

Torniamo a Chebyshev

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(X \geq \frac{3}{4}n) &= \mathbb{P}(X - \frac{1}{2}n \geq \frac{3}{4}n - \frac{1}{2}n) \leq \\
 &\leq \mathbb{P}(|X - \frac{1}{2}n| \geq \frac{1}{4}n) = \\
 &= \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \frac{1}{4}n) \leq \\
 &\leq \frac{\text{Var}(X)}{(\frac{n}{4})^2} = \frac{\frac{n}{4}}{(\frac{n}{4})^2} = \frac{4}{n}
 \end{aligned}$$

$$\mathbb{P}(X \geq \frac{3}{4}n) \leq \frac{2}{3}$$

Osserviamo come questa stima sia migliore rispetto alla precedente ottenuta con Markov
 Tanto che vediamo ora come $\mathbb{P}(X \geq \frac{3}{4}n)$ tenda a 0 con $n \rightarrow \infty$

Calcolo della Var della v.a. Geom

Lemma 3.8 Varianza della Geom

Sia $X \sim \text{Geom}(p)$

Allora

$$\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

Dim

Sappiamo che $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}$ e perciò

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \\
 &= \sum_{k \geq 1} k^2 \mathbb{P}(X=k) - \frac{1}{p^2} = \\
 &= \sum_{k \geq 1} k^2 (1-p)^{k-1} p - \frac{1}{p^2}
 \end{aligned}$$

che dobbiamo essere $\mathbb{E}[X^2]$

Calcoliamo ora la sommatoria

$$\sum_{k \geq 1} k^2 (1-p)^{k-1} p = \sum_{k \geq 1} (k^2 - k) (1-p)^{k-1} p + \sum_{k \geq 1} k (1-p)^{k-1} p$$

$$= \mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}$$

poniamo $k^2 = (k^2 - k) + k$

Calcolando la prima serie abbiamo

$$\sum_{k \geq 1} (k^2 - k)(1-p)^{k-1} p = p(1-p) \sum_{k \geq 1} k(k-1)(1-p)^{k-2} = \textcircled{*}$$

Usiamo ora che per $|x| \leq 1$

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} &= \sum_{k \geq 0} x^k \Rightarrow \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{k \geq 0} kx^{k-1} = \sum_{k \geq 1} kx^{k-1} \\ \text{deriviamo} &\Rightarrow \frac{2}{(1-x)^3} = \sum_{k \geq 0} k(k-1)x^{k-2} = \sum_{k \geq 2} k(k-1)x^{k-2} \end{aligned}$$

Torniamo ora a $\textcircled{*}$ e applichiamo l'ultima uguaglianza per $x=1-p$

$$\textcircled{*} = p(1-p) \frac{2}{p^3}$$

Perciò abbiamo trovato

$$E[X^2] = p(1-p) \frac{2}{p^3} + \frac{1}{p} = \frac{2-p}{p^2}$$

Quindi

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$$

Esempio Collezionatore di figurine

Torniamo all'esempio del collezionatore di figurine

Ricordiamo che

$X = \#$ di pacche €6 da comprare per finire la collezione

$$E[X] = nH(n) = n \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} = n \log n + O(n)$$

Con Markov abbiamo allora

$$P(X \geq 2nH(n)) \leq \frac{1}{2}$$

Possiamo però fare di meglio con Chebyshev

Ricordando che

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{con } X_i \sim \text{Geom}\left(\frac{n-i+1}{n}\right) \text{ indep.}$$

Quindi

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i)$$

Chiamando $p_i = \frac{n-i+1}{n}$ abbiamo

$$\text{Var}(X_i) = \frac{1-p_i}{p_i^2} \leq \frac{1}{p_i^2}$$

Quindi

$$\text{Var}(X) \leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i^2} =$$

$$= \sum_{i=1}^n \left(\frac{n}{n-i+1}\right)^2 =$$

$$= n^2 \sum_{j=1}^n \frac{1}{j^2} \leq \frac{\pi^2}{6} n^2$$

poniamo

$$j = n-i+1$$

Sapendo che $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^2} = \frac{\pi^2}{6}$

Ritornando a Chebyshev abbiamo

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \geq 2hH_n) &\leq \mathbb{P}(|X - hH_n| \geq hH_n) \leq \\ &\leq \frac{\pi^2 n^2}{6h^2 H_n^2} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{(\log n)^2}\right) \end{aligned}$$

Meglio rispetto a Markov ma si può fare ancora di meglio

Cambiamo approccio facendo un'altra stima

Sia E_i = "Non ho ancora trovato l'i-esima signorina all'i-esimo pacchetto" con $N \in \mathbb{N}$

Allora

$$\mathbb{P}(E_i) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^N$$

Prendendo $N = n(\log n + c)$ con $c > 0$

Abbiamo che

$$\mathbb{P}(E_i) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n(\log n + c)} \leq e^{-\log n + c} = \frac{1}{n} \frac{1}{e^c}$$

$\hookrightarrow 1 - x < e^{-x}$

Se poi prendiamo $c = \log n$ abbiamo

$$\mathbb{P}(E_i) \leq \frac{1}{n^2}$$

Tornando alla richiesta originale quindi

$$\mathbb{P}(X \leq 2n \ln n) \approx \mathbb{P}(X \leq 2n \log n) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^n E_j\right) \leq \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(E_j) = \frac{1}{n}$$

$\hookrightarrow$ Non $c = \log n$

Il che è un bound molto migliore rispetto a quello di Chebyshev

$\hookrightarrow$ Tende a 0 molto più velocemente